Why Python?


matplotlib


seaborn


plotly

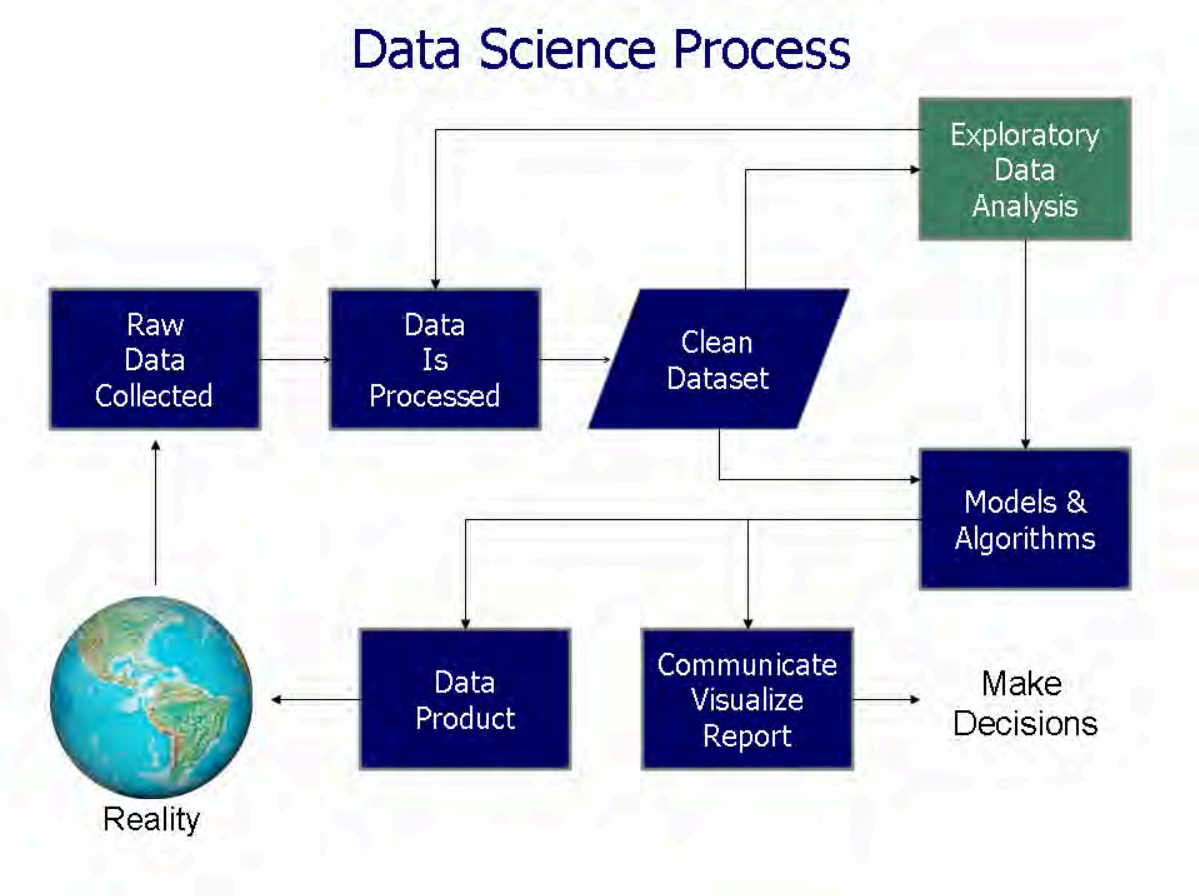

bokeh

“The greatest value of a picture is when it forces us to notice what we never expected to see.”



— John Tukey, 1977

EDA



Exploratory Data Analysis

① Discovery through Visualization

Seeing patterns, trends, and outliers that numbers alone cannot show.

可視化による発見

数字だけでは見えないパターンや傾向、外れ値を「見る」ことで発見する。

② Iterative Exploration

Analyze, visualize, question, and refine repeatedly to uncover deeper insights.

反復的な探究

可視化と分析を繰り返し行い、データの奥にある意味を掘り下げる。

③ Openness to Surprise

Expect the unexpected — EDA values curiosity over confirmation.

意外性への開放性

仮説の検証よりも、好奇心と「予想外の発見」を重視する。

datasaurus.csv



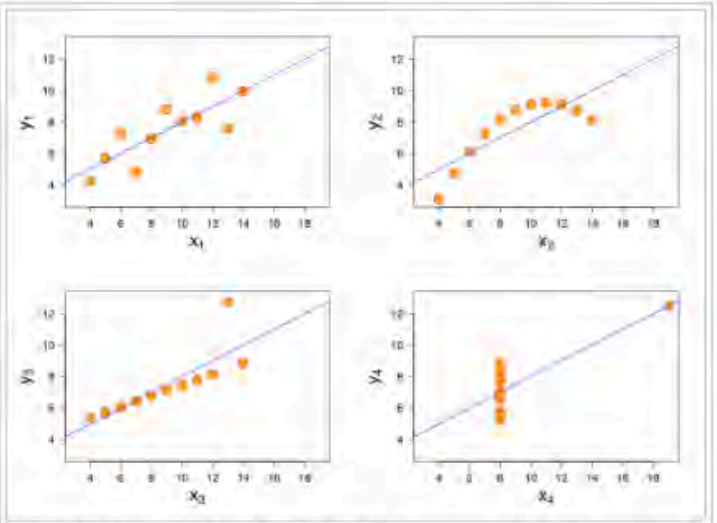
Find the dinosaur!

Anscombe's quartet

概要 [編集]

アンスコムの例は右のグラフに示された4つのデータセットからなる。4つ全てについて以下が成り立つ。

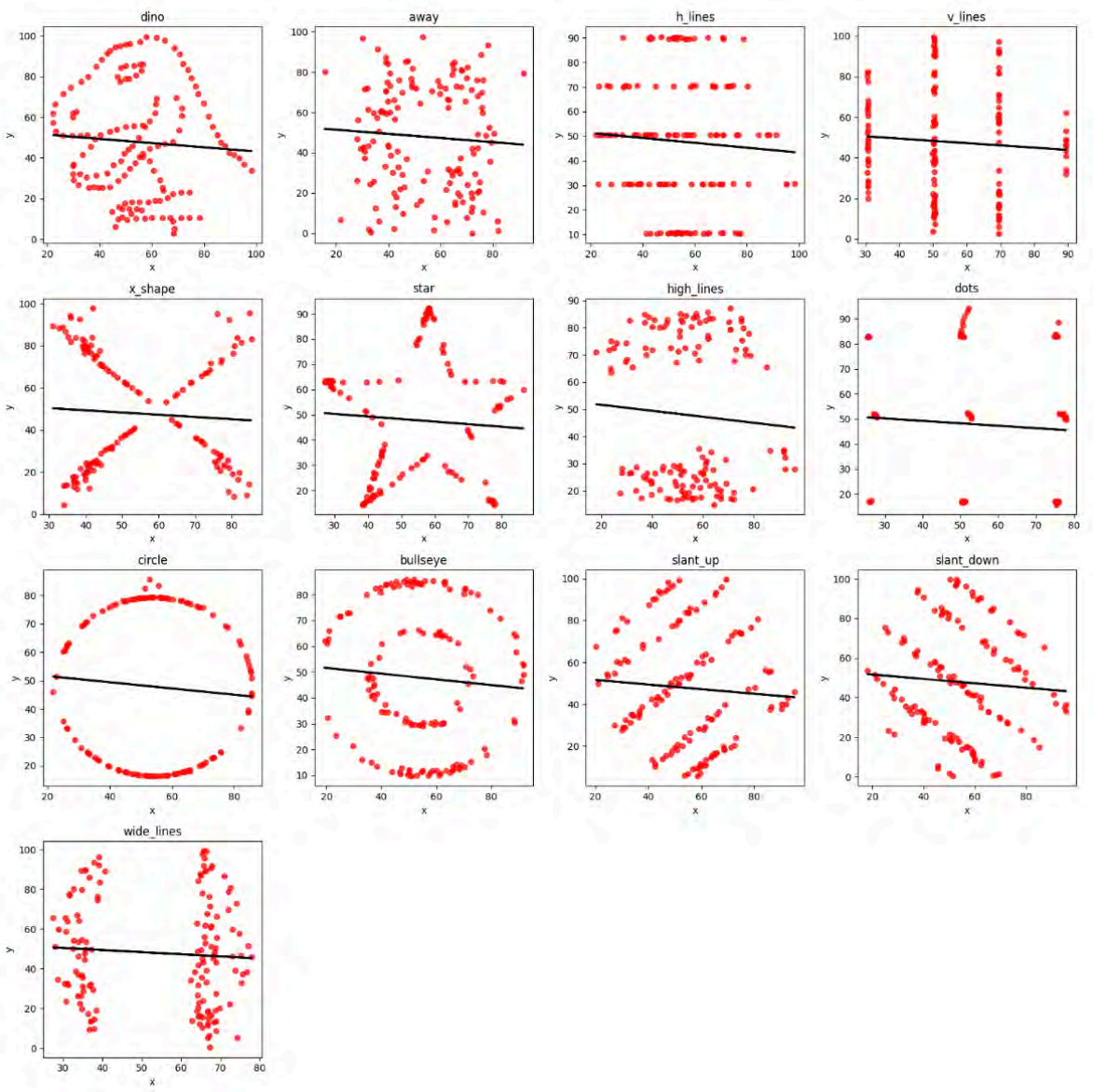
統計量	値
x の平均	9 (正確に一致)
x の標本分散	11 (正確に一致)
y の平均	7.50 (小数第2位まで一致)
y の標本分散	4.122 or 4.127 (小数第3位まで一致)
x と y の相関係数	0.816 (小数第3位まで一致)
回帰直線	$y = 3.00 + 0.500x$ (それぞれ小数第2位、小数第3位まで一致)

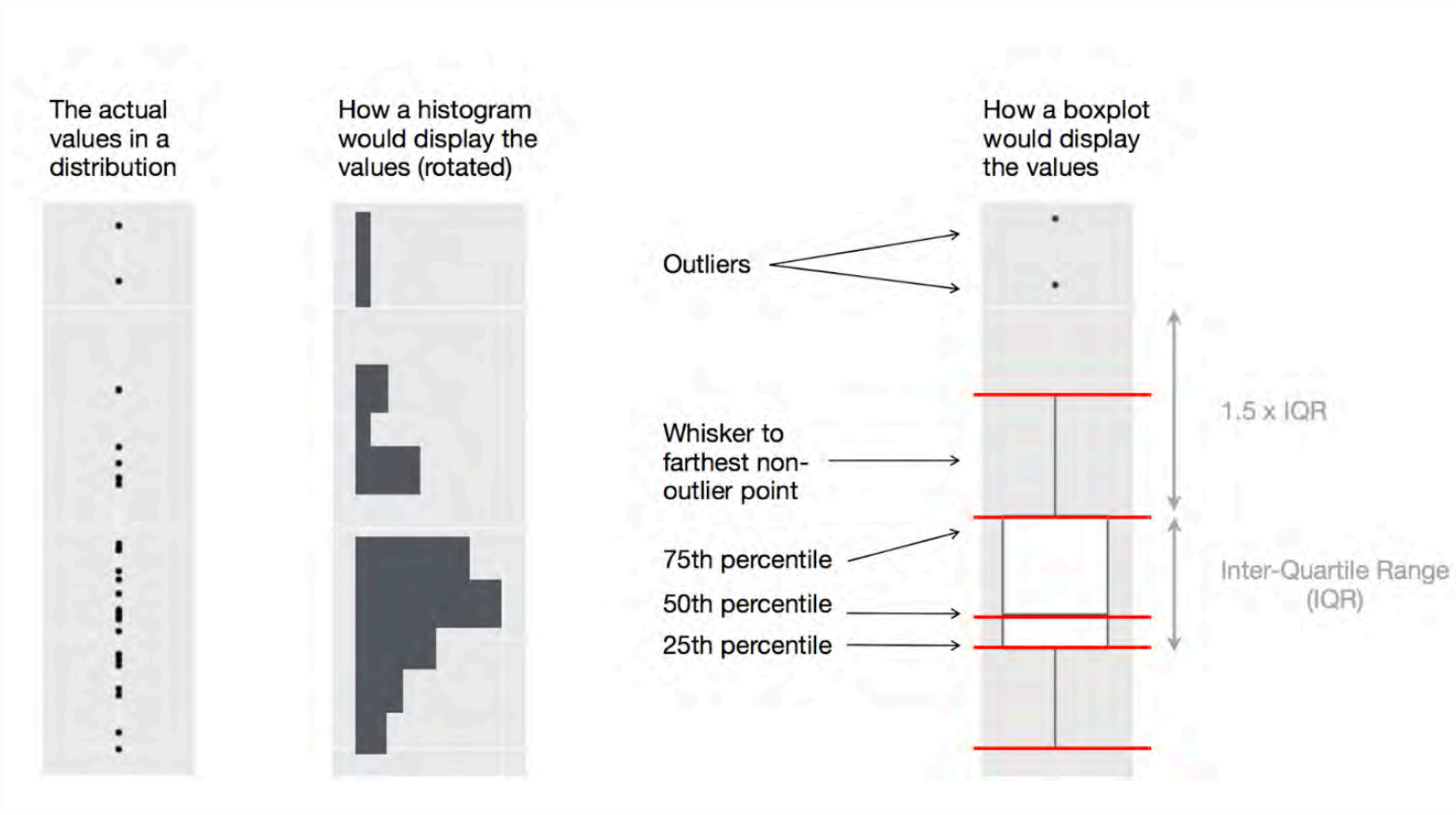


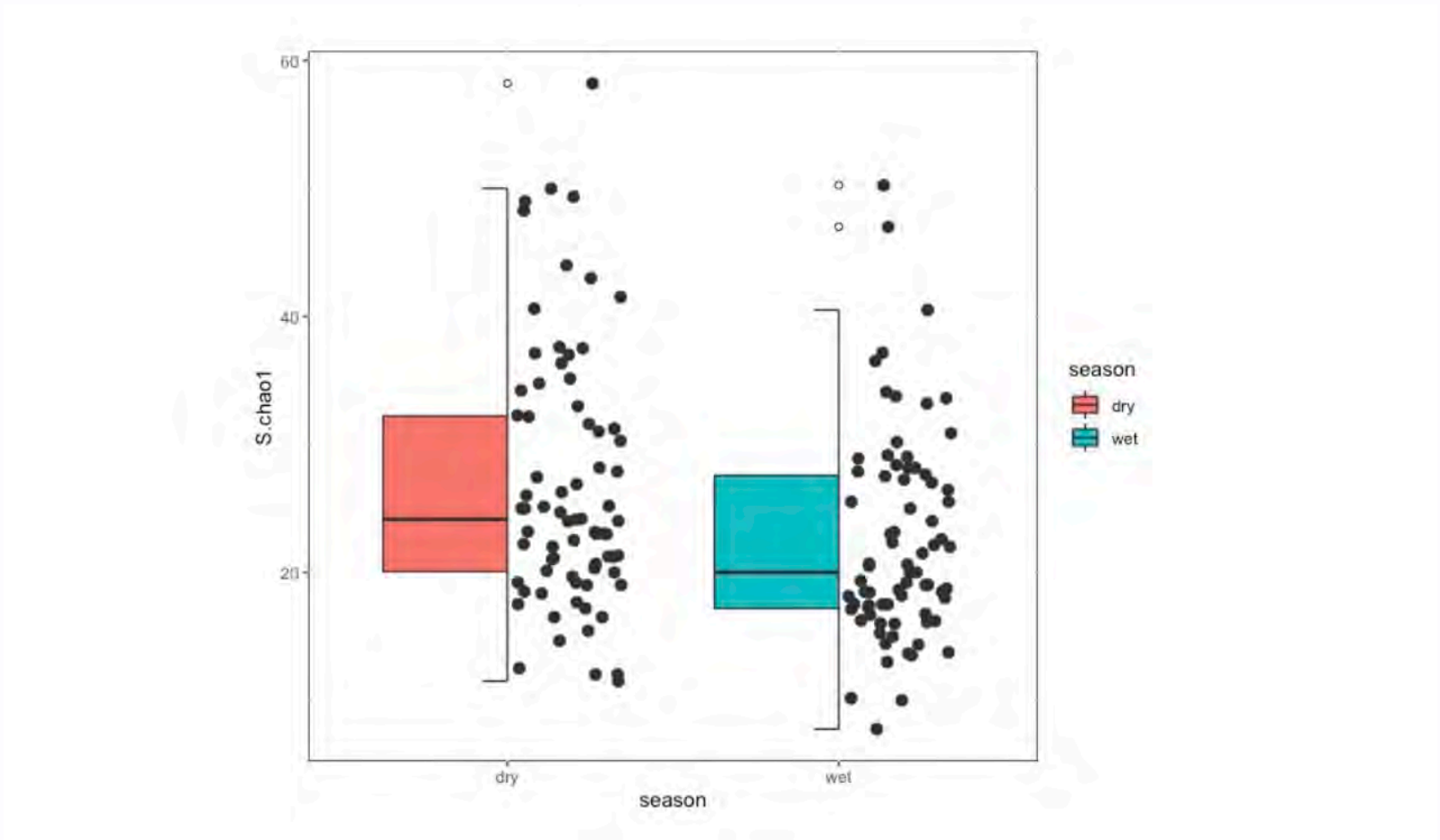
回帰直線が同じになる4つの散布図

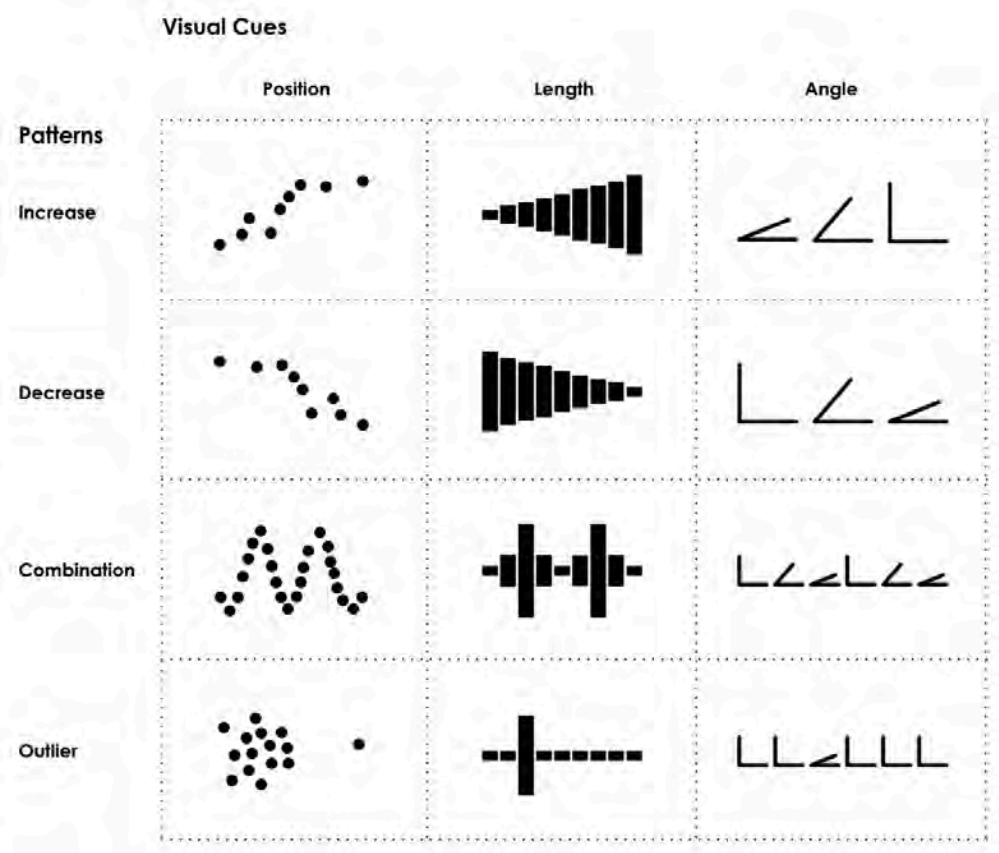
https://ja.wikipedia.org/wiki/アンスコムの例

In Python


dino
away
h_lines
v_lines
x_shape
star
high_lines
dots
circle
bullseye
slant_up
slant_down
wide_lines
x
y


The actual values in a distribution
How a histogram would display the values (rotated)
How a boxplot would display the values
Outliers
Whisker to farthest non-outlier point
75th percentile
50th percentile
25th percentile
1.5 x IQR
Inter-Quartile Range (IQR)


60
40
20
S.chao1
dry
wet
season
season
dry
wet



https://www.nature.com/articles/497186a